

Física Computacional: Evaluación Práctica

Prueba 1A

Febrero 2026

Instrucciones

Puedes modificar cualquier archivo para realizar esta prueba, si así lo consideras oportuno, aunque se valorará la simplicidad. También puedes usar cualquier material, aplicación, o página web que desees.

Visita el siguiente enlace para obtener acceso al código de la prueba:

<https://classroom.github.com/a/5vnR6wWi>

(Recuerda que si después de aceptar la tarea te sale un error, tendrás que ir a <https://github.com/settings/organizations>).

Comprobación inicial

Tras clonar el nuevo código, sustituye los archivos `dynamics.c` y `sampler.c` por los que hiciste para la primera parte de la prueba¹ y comprueba que el código pasa todos los tests correctamente. A continuación, utiliza el LLM para generar dos textos con las siguientes condiciones:

(i) Modelo stories110M:

- Temperatura: 0
- Número de pasos: 250
- Prompt inicial: *I think that I am a good student, but*

(ii) Modelo tinyLlama:

- Temperatura: 0
- Número de pasos: 60
- Prompt inicial: *I think that I will pass the exam, but*

Guarda el texto generado en los archivos `results/stories110M.txt` y `results/tinyLlama.txt`, respectivamente².

¹Si es necesario por las características de tu ordenador, cambia también los archivos `tasks.json` y `launch.json` de la carpeta `.vscode`. Puedes simplemente copiar y pegar los archivos antiguos de `.vscode` en la nueva carpeta `.vscode`.

²Si añades `> results/stories110M.txt` al final del comando, se guarda automáticamente.

Análisis

Hemos modificado el código para poder visualizar la distribución de probabilidad del siguiente token. Como el tamaño del vocabulario es de 32,000 tokens, hemos decidido quedarnos solo con los 20 más probables. Ve al archivo `runq.c` y explora la función `generate` para ver cómo hacemos esto. El histórico de commits puede ayudarte.

A continuación, ejecuta el modelo `tinyLlama` para generar un texto con 9 pasos, temperatura 0, y el prompt *"Premature optimization is the root of all"*. Utiliza el script que encontrarás en la carpeta `plots` para generar un gráfico de barras que muestre la probabilidad (es posible que tengas que modificar el script para que funcione).

Finalmente, repite el proceso para las temperaturas 0.5 y 1 y deja las tres imágenes en la carpeta `plots`. ¿Qué cambios observas? Crea un documento PDF de máximo 1 página en el que se muestren las figuras y explica brevemente qué diferencias observas y a qué crees que se deben. Deposita el documento en la carpeta `docs`.

Cuando hayas terminado, haz un commit + push para subir todo a GitHub.

Criterios de corrección:

- Funcionamiento correcto de la prueba original bajo los criterios ya establecidos: 5 puntos.
- Resultado de la ejecución de la comprobación inicial: 1.5 puntos.
- Resultado del análisis: 2 puntos.
- Valoración general del código: 1.5 puntos.
- Se espera que la expresión escrita esté al nivel de un estudiante universitario: clara, precisa y bien argumentada. Del mismo modo, la presentación del documento debe reflejar profesionalismo y cuidado.
- No hay normas sobre el formato (tipo de letra, tamaño, márgenes, etc.); se confía en su criterio como adultos responsables.
- La respuesta debe ser razonada y justificada adecuadamente, no solo una opinión o afirmación sin respaldo. Se espera que las ideas se apoyen en números, gráficas o tablas.
- Se valorará especialmente la inclusión de gráficos que complementen y refuercen la argumentación.
- Se valorará que la respuesta refleje el razonamiento personal de quien la firma.

La puntuación podrá ser 0 si se detecta cualquier modificación de los tests, intentos de falsear su funcionamiento, copia o similares.